AirCheck. Узел управления и связи

AC-03 • цифровой прототип • выпуск R01 • 11.10.2026

Состав: спецификация, руководство по сборке и проверке, нормативная матрица и цифровые протоколы. Подробные размеры и геометрия находятся в пятилистовом комплекте А3.

Плата, драйверы, нагрузки, принтер и материал не закуплены/не выбраны. До выбора реальных драйверов данный выпуск не является готовой электрической схемой и не разрешает подключать исполнительные устройства.

Спецификация цифрового прототипа AC-03

Обозначение: AC-03-000 СП **Ревизия:** R01 **Дата:** 11.10.2026

Назначение и границы

Узел C - контроллер, локальный сборщик измерений и шлюз AirCheck. Он принимает пакеты измерительных узлов A и B по ESP-NOW, обслуживает логику команд управления, а затем обменивается данными с API по Wi-Fi. В текущей программной конфигурации API ожидает единый **device_id=room-01** и объединённые измерения. Сверить профиль прошивки с описанием API и поправкой по управлению.

AC-03 R01 - компоновочный прототип. Это не утверждённая электрическая конструкция: контроллер, драйверы, питание нагрузок, разъёмы и механизмы ещё не куплены или не выбраны. Внешние нагрузки не входят в BOM. Функциональная схема и таблица GPIO фиксируют границу интерфейса; не считать их схемой с конкретными токами, номиналами или изоляцией.

Состав цифровой модели

Поз.	Наименование	Кол.	Исполнение / статус
1	Основание корпуса AC-03-001	1	Печатная деталь, FDM-кандидат; 140 × 110 × 55 мм
2	Крышка корпуса AC-03-002	1	Печатная деталь; 146 × 116 × 8 мм
3	ESP32-DevKitC-32E V4, ESP32-WROOM-32E	1	Покупное изделие, референсная огибающая LOD0; закупка и ревизия не подтверждены
4	Опорные полосы платы, съёмные	2	Условная принадлежность; клей/материал не выбран, перед монтажом проверить совместимость
5	Винт крышки M3, длина по фактическому подбору	4	Покупное изделие; в основании четыре пилотных отверстия Ø2,5 мм, резьба не формируется CAD-моделью
6	Плата ESP32 - USB кабель	1	Покупное изделие; тип Micro-USB соответствует референсу ESP32-DevKitC V4, кабель не включён
7	Источник 5 В с USB	1	Внешний источник только для контроллера; модель/сертификация не определены, в CAD не показан
8	Внешние драйверы, вентиляторы, оконный механизм, концевики	-	Опциональные внешние устройства; конкретные изделия, питание и крепёж не выбраны и в сборку не входят

Покупные компоненты в сборке - габаритные объекты только для проверки компоновки. Отдельный упрощённый STEP платы из комплекта AC-01 сохранён в **../cad/reference**; это не точная заводская модель. Покупать только нужную вариацию без нижних припаянных штырьковых гребёнок либо переработать опоры по фактической плате.

Основные номинальные размеры

Элемент	Значение
Основание по внешнему контуру	140 × 110 × 55 мм
Крышка по внешнему контуру	146 × 116 × 8 мм
Стенка и дно основания	2,5 мм / 3 мм
Внутренняя полость основания	135 × 105 мм, глубина 52 мм от Z=3
Номинальный боковой зазор в посадке крышки	0,4 мм на сторону
Заход боковых стенок крышки на основание	5,0 мм (между Z=50 и торцом основания Z=55)
Глубина полости крышки	5,4 мм; над торцом основания остаётся 0,4 мм
Крепёж основания	4 пилотных Ø2,5; центры (8;8), (132;8), (8;102), (132;102) мм
Отверстия крышки	4 × Ø3,4 мм, межосевые расстояния 124 × 94 мм
Переднее сервисное окно USB	18 × 10,4 мм; координаты X=61…79, Z=5,6…16 мм
Задний проход сигнального кабеля	32 × 12 мм; X=92…124, Z=7…19 мм
Плата в референсной сборке	27,94 × 48,26 × 1,6 мм, без нижних гребёнок
Положение узла платы в сборке	X=56,03…83,97, Y=3,5…51,76, Z=4,5…6,1 мм

Все размеры - номиналы цифровой модели. Непроверенные размеры электронного изделия, боковой зазор, отверстия под печатный крепёж и допуски не подтверждены физической деталью.

Интерфейс сигналов

Плата питается через Micro-USB 5 В. Не подключать одновременно альтернативный вход 5V/GND и 3V3/GND при USB-питании. Выводы GPIO - сигнальные 3,3 В и не являются источником питания моторов, вентиляторов или реле.

Разъём/контакт DevKitC V4	GPIO / контактная группа	Назначение, активное состояние	Ограничение
J2-9	GPIO25	Разрешение внешнего драйвера вытяжного вентилятора, высокий уровень	Только совместимый логический вход драйвера; внешняя подтяжка вниз
J2-10	GPIO26	Разрешение внешнего драйвера приточного вентилятора, высокий уровень	Только совместимый логический вход драйвера; внешняя подтяжка вниз
J2-11	GPIO27	Команда «открыть окно», высокий уровень	Драйвер/привод не выбран; взаимная блокировка в прошивке обязательна
J2-7	GPIO32	Команда «закрыть окно», высокий уровень	Драйвер/привод не выбран; взаимная блокировка в прошивке обязательна
J2-8	GPIO33	Концевик «открыто»	Проектный вариант: NC контакт к GND с подтяжкой вверх; разрыв трактуется как достигнутый предел/неисправность
J3-9	GPIO18	Концевик «закрыто»	Та же схема; вход и провод должны диагностироваться прошивкой

Разъём/контакт DevKitC V4	GPIO / контактная группа	Назначение, активное состояние	Ограничение
J2-14 или J3-1	GND	Общая точка сигнального уровня	Подключать к управляющему общему внешнего драйвера, если требуется схемой его изготовителя

Назначение контактов сверено по официальному руководству DevKitC V4. Разводку фактической купленной ревизии проверить по шелкографии и руководству. В текущей прошивке или симуляторе наличие этих сигналов не подразумевает существование реального исполнительного контура.

Состав комплекта документов

- **AC-03-drawings-R01.pdf** - пять листов A3: сборка, основание, крышка, функциональные связи, сигналы и спецификация.
- **AC-03-drawings-R01.dxf** - редактируемая 2D-векторная копия этих листов, расположенных раздельно в Model Space.
- **AC-03-000-assembly-R01.dwg** - нативная 3D-сборка OpenCAD Studio; тела основания, крышки и референсных компонентов раздельны.
- STEP сборки и печатных тел, STL основания и крышки, исходный **design.json**, скрипт генерации и протоколы инспекции.
- Данный документ, BOM CSV, руководство AC-03-000 РЭ, матрица стандартов и источников, аудит чертежей и реестр SHA-256.

Условия принятия

Цифровой выпуск принимается при открываемости DWG/DXF/STEP/PDF, единицах миллиметры, согласованных габаритах, отсутствии пересечений отдельных тел, замкнутых STL и читаемости каждого листа. Физическую посадку и механическую прочность считать принятыми только после печати и проверки на выбранной ревизии платы. Электрические интерфейсы принимать после выбора драйверов/привода, проверки фактических порогов входов и стендовых испытаний безопасного состояния.

Руководство по сборке и проверке AC-03

Обозначение: AC-03-000 РЭ **Редакция:** R01 **Дата:** 11.10.2026

1. Назначение

Узел C - шлюз между измерительными узлами AirCheck и серверным API. Предполагаемая топология: узлы A/B передают измерения шлюзу по ESP-NOW; шлюз объединяет их в **device_id=room-01** и обращается к API через Wi-Fi. Получение пакета ESP-NOW на радиоуровне само по себе не подтверждает, что пакет принят прикладной логикой; проект прошивки должен проверять повторы, свежесть и источник данных.

Этот выпуск описывает цифровой корпус и проектную границу сигналов. До выбора реальных драйверов и механизма окна AC-03 нельзя подключать к силовой нагрузке. Корпус не сертифицирован для электробезопасности, EMC или степени IP.

2. Предупреждения

- Не соединять мотор, вентилятор, нагреватель, катушку реле или сетевую нагрузку непосредственно с выводом ESP32.
- GPIO платы работают с логическим уровнем 3,3 В. Электрическую совместимость, ток входа, полярность, гальваническую развязку и питание внешнего драйвера проверять по паспорту конкретного изделия.
- Для входов драйверов обеспечить аппаратный неактивный уровень во время включения, сброса, прошивки и отключения ESP32. Предложение R01 - внешняя подтяжка вниз; её номинал назначается после выбора драйвера и анализа схемы входа.
- Не активировать одновременно команды открытия и закрытия. Прошивка должна запретить одновременное включение и выдерживать паузу при смене направления; механические конечные выключатели - независимое ограничение хода, а не единственная программная защита.
- Контакт NC концевика с подтяжкой вверх делает разрыв линии видимым как высокий уровень, но не различает достигнутый предел и оборванный провод. Прошивка должна трактовать это безопасно и сообщать неисправность.
- При питании DevKitC через Micro-USB не подавать одновременно внешнее 5V/GND и 3V3/GND. Использовать только один разрешённый руководством источник платы.
- Перед подключением USB убедиться, что внешние драйверы обесточены и их сигнальные входы не подают напряжение обратно в GPIO.

3. Сборка корпуса

1. Сверить по маркировке точную плату и наличие нижних гребёнок. Проём и опоры в R01 рассчитаны на огибающую без нижних штырей; вариант с гребёнками нельзя устанавливать без проверки высоты и пересмотра опор.

2. Напечатать AC-03-001 основание и AC-03-002 крышку из выданных STL в мм, без масштабирования. Настройки ориентации/поддержек определить после выбранного принтера и слайсера.

3. Снять заусенцы, удалить остатки поддержек из USB-окна, заднего прохода и отверстий. Убедиться, что в канале около платы нет проводящей стружки.

4. Выполнить сухую примерку платы и USB-штекера без клея. Проверить центровку разъёма в сервисном окне, отсутствие напряжения платы и возможность извлечь USB-кабель.

5. Если подтверждена плата без нижних гребёнок, временно зафиксировать её съёмными электроизоляционными опорными полосами по бокам. Клей не должен касаться антенны, компонентов и дорожек. Не использовать проводящий, коррозионный или выделяющий растворитель материал.

6. Проложить только сигнальные провода через задний проход с установленной пользователем защитой от перетирания. В R01 нет кабельного сальника, разгрузки натяжения или защиты от пыли.

7. Поставить крышку и проверить зазор по периметру. Установить четыре винта M3, если выбранная длина резьбового зацепления и фактические отверстия подтверждены примеркой. Не затягивать до растрескивания пластика; пилотное отверстие Ø2,5 мм не является сформированной резьбой и не задаёт рекомендованный момент.

В крышке R01 отсутствуют защёлки и уплотнение. Проектный заход боковых стенок на основание - 5,0 мм; глубина полости крышки - 5,4 мм, вертикальный запас над торцом основания - 0,4 мм. Боковой зазор 0,4 мм на сторону номинальный, а не измеренный. При заедании крышки остановить сборку, проверить коробление/усадку и подобрать зазор после тестового купона; не стягивать крышку винтами через силу.

4. Соединения и ввод в работу

Питание контроллера

Подать стабильные 5 В через Micro-USB DevKitC. Источник и кабель R01 не выбраны; их параметры проверить под фактическим пиковым потреблением платы и Wi-Fi. Не считать USB-источник питанием вентиляторов или привода. До выбора отдельного питания и драйверов не прокладывать внутри корпуса силовые линии.

Сигнальные контакты референсной платы

Функция	Разъём ESP32-DevKitC V4	Условие до включения
Enable вытяжки	J2-9 / GPIO25	Логический вход подходящего драйвера; понижающая подтяжка, выход удерживается выключенным при reset
Enable притока	J2-10 / GPIO26	То же; проверенная полярность активного уровня
Открыть окно	J2-11 / GPIO27	Драйвер с блокировкой направления и концевой защитой
Закрыть окно	J2-7 / GPIO32	Не включать одновременно с GPIO27
Предел «открыто»	J2-8 / GPIO33	Проектное NC-соединение к GND; разомкнутый контакт диагностируется
Предел «закрыто»	J3-9 / GPIO18	Проектное NC-соединение к GND; разомкнутый контакт диагностируется
Общий сигнальный провод	J2-14 или J3-1 / GND	Общая опора только в соответствии с входной схемой выбранного драйвера

До подключения драйверов проверять каждую линию только высокоомным вольтметром/логическим анализатором. Не использовать режим измерения сопротивления на запитанной схеме. После выбора драйверов обновить электрическую схему и таблицу соединений реальными клеммами, полярностью, сечениями и напряжениями.

Первичное включение

1. Оставить все внешние драйверы и нагрузки отключёнными. Подключить USB.

2. Проверить отсутствие самопроизвольных уровней активации; при reset и старте команды исполнительных механизмов должны оставаться неактивными.

3. Проверить соединение узла C с Wi-Fi и API. Не записывать секреты/пароли в CAD или спецификацию; применять штатное хранилище конфигурации.

4. Подтвердить приём свежих данных A и B с корректными идентификаторами, временными метками и диапазоном. Потерянный или устаревший пакет не выдавать как свежее измерение.

5. Проверить API **GET /api/v1/controls/commands?device_id=room-01&limit=20**, **POST /api/v1/controls/state** и **POST /api/v1/measurements** согласно актуальному контракту проекта. Подтверждать команду только после публикации фактически измеренного/прочитанного состояния, а не после постановки выхода GPIO.

6. Стендовые тесты нагрузки проводить позже, когда выбран совместимый драйвер, ограниченный источник питания, защитные устройства и аварийный останов. Начать с низковольтной безопасной нагрузки; сетевые нагрузки в рамках R01 не подключать.

5. Обслуживание и приёмка

Перед обслуживанием отключить USB и все внешние источники. Проверить крышку, отверстия, крепёж, следы нагрева, потерю фиксации платы и натяжение кабелей. При попадании влаги/пыли отключить устройство; корпус R01 не заявлен как герметичный.

Цифровые критерии и физические испытания разделены в validation-R01.md. В частности, до сдачи ВКР потребуется: фактический замер купленных компонентов, пробная печать, проверка посадок/закрытия крышки, электробезопасность низковольтной схемы, проверка reset/interlock/fault сценариев и согласование комплекта с руководителем.

6. Ограничения и нормативные документы

Проектные нормы и источники перечислены в standards-and-sources.md. PDF и CAD R01 не являются подписанной рабочей документацией. Нет назначенного IP-класса, климатического исполнения, требований к ветровой/ударной нагрузке, подтверждённой пожарной характеристики материала, ЭМС-испытаний или функциональной безопасности приводов.

Нормативная матрица и исходные источники АС-03

Проверено: 11.10.2026. Обозначение АС-03 - внутреннее проектное; оно не назначено кафедрой/организацией и не является регистрацией кода ЕСКД.

Принятый базис оформления

Документ	Применение в АС-03	Проверка и ограничения
ГОСТ Р 2.102-2023	Перечень видов конструкторских документов	Состав комплекта перечислен в README и спецификации; подлинник организации не создавался
ГОСТ Р 2.104-2023	Основная надпись и реквизиты чертежей	Листы имеют единую проектную рамку и табличную зону; подписи/утверждение и кафедральная форма не назначены
ГОСТ Р 2.109-2023	Общие правила сборочных и детальных чертежей	Пять листов А3 содержат установочные виды, размеры и раздельные детали; выпуск предприятия и нормоконтроль не выполнялись
ГОСТ 2.301-68; ГОСТ Р 2.301-2026	Формат А3; для R01 принят базис 2.301-68	Каждый PDF-лист - 420 × 297 мм, альбомный. Редакция 2026 года принята с введением 01.10.2027 и правом досрочного применения; она не заявлена как применённая в R01
ГОСТ 2.302-68; ГОСТ Р 2.302-2026	Масштаб; для R01 принят базис 2.302-68	Масштаб указан на каждом чертеже; PDF печатать в 100%, при импорте DXF не масштабировать. Редакция 2026 года допускает досрочное применение
ГОСТ 2.303-68; ГОСТ Р 2.303-2026	Типы и назначение линий; для R01 принят базис 2.303-68	Геометрия разделена на слои контура, размерных/тонких линий и текста; DXF использует монохромную подачу. Редакция 2026 года допускает досрочное применение
ГОСТ 2.304-81; ГОСТ Р 2.304-2026	Чертёжный шрифт; для R01 принят базис 2.304-81	PDF чертежей использует встроенный поднабор локального GOST Type BU; отображение DXF зависит от шрифта CAD-среды. Редакция 2026 года допускает досрочное применение
ГОСТ 2.305-2008; ГОСТ Р 2.305-2026	Виды, разрезы, выносные обозначения; для R01 принят базис 2.305-2008	Электронная плата в модели помечена как габаритная LOD0, не точная заводская геометрия. Редакция 2026 года допускает досрочное применение
ГОСТ 2.306-68; ГОСТ Р 2.306-2026	Графические обозначения материалов и штриховка; для R01 принят базис 2.306-68	Материал на разрезах обозначен графически; редакция 2026 года допускает досрочное применение и не заявлена как применённая в R01
ГОСТ 2.307-2011; ГОСТ Р 2.307-2026	Нанесение размеров и отклонений; для R01 принят базис 2.307-2011	Проектный зазор 0,4 мм на сторону не заменяет испытание печати. Редакция 2026 года введена с 01.10.2027 и допускает досрочное применение; R01 не заявлен как проверенный по её полному тексту
ГОСТ Р 2.105-2019, ГОСТ Р 2.106-2019	Текстовые документы и спецификация	РЭ/СП доступны как Markdown и PDF; CSV - рабочая ведомость, не заполненная подлинная форма
ГОСТ Р 2.201-2023	Обозначения изделий и документов	Обозначения АС-03 назначены внутри проекта и подлежат согласованию с методичкой ВКР
ГОСТ 2.701-2008, ГОСТ 2.702-2011	Типы схем и правила электрических схем	Лист связей - функциональная/монтажная интерфейсная схема. Он не является принципиальной Э3 с реальными номиналами и не подтверждает соответствие всей серии ГОСТ 2.701
ГОСТ Р 2.601-2019, ГОСТ Р 2.610-2019	Эксплуатационные документы	РЭ описывает цифровой прототип и явные ограничения; новая редакция 2026 года имеет дату введения 01.10.2027 с правом досрочного применения
ГОСТ 14254-2015	Классы защиты оболочки IP	IP не назначается и испытания не проводились; корпус не герметичен
ГОСТ 15150-69	Климатические исполнения	АС-03 - внутренний узел; климатический класс, температурный диапазон и условия конденсации не назначались

По карточкам Росстандарта ГОСТ Р 2.301-2.307-2026 приняты; для их введения указано 01.10.2027 с правом досрочного применения. Выпуск R01 последовательно использует перечисленные выше прежние редакции как базис и не заявляет досрочное применение стандартов 2026 года. Перед следующим выпуском нужно выбрать с руководителем ВКР один комплект редакций и проверить чертежи по полным текстам выбранных стандартов. Матрица - техническая основа для нормоконтроля, а не заявление о полном формальном соответствии.

Первичные источники компонентов и интерфейса

- **Espressif ESP32-DevKitC V4:** официальное руководство платы, размерный чертёж PDF, размерный DXF. Руководство перечисляет разные варианты модуля/гребёнок, контакты J2/J3 и варианты питания платы. Контур референсной платы в AC-03 - упрощённый; перед печатью проверить конкретный артикул и исполнение.
- **Espressif ESP32-WROOM-32E:** официальный даташит, габарит модуля 18,0 × 25,5 × 3,1 мм в принятой CAD-огибающей. Модульная огибающая не является полной геометрией платы DevKitC.
- **ESP-NOW:** официальная документация ESP-IDF 5.5. Радиоканал локального интерфейса ESP-NOW должен совпадать; успешная передача на нижнем уровне не заменяет подтверждение приёма и обработки приложением.
- **Программный API AirCheck:** контракт API и поправка по управлению климатом. В выпуске узел C рассматривается как шлюз с существующей схемой **room-01**; маршруты и правила ACK синхронизировать с текущей версией программной части.

Что не заявляется

- Не заявляются IP-класс, стойкость к пыли/жидкости, эксплуатация на улице, пожарные свойства пластика, ударная/вибрационная прочность, ЭМС или безопасность привода.
- Функциональная схема и таблица GPIO не являются рабочей принципиальной схемой: не выбраны топология драйверов, напряжения и токи нагрузок, предохранители и защиты, сечение проводов, артикулы клемм и гальваническая развязка.
- Модель платы и Micro-USB-разъёма в составе AC-03 - LOD0 огибающие, а не заводская STEP-модель. Позиция компонентов проверяется только по размерам чертежа и реальной купленной плате.
- Стандарт, который требует испытания (IP, электрическая безопасность, EMC), не считается выполненным по одному CAD или PDF.

Протокол цифровой проверки AC-03 R01

Дата: 11.10.2026. **Объём:** цифровые CAD-модели, экспорт печатных тел, структура листов и документация. Физическая сборка в эту проверку не входила.

Результаты

Проверка	Результат	Свидетельство / граница
Нативная 3D-сборка OpenCAD Studio	Пройдена	7 отдельных тел: основание, крышка, плата и четыре референсные огибающие/опоры; единицы мм. Проверяемая копия DWG выпущена через **save_verified**; протокол - dwg-verification-R01.json
Повторный CAD-аудит DWG AC1032	Пройден	В OpenCAD Studio 2026.40.1, документ 14, ревизия 58: 0 ошибок, предупреждений, неизвестных сущностей и потерь; сохранённый файл имеет SHA-256, совпадающий с записью **save_verified**; подробности - dwg-verification-R01.json
Сопоставление BREP экспорта STEP с CAD	Пройдено	Построитель сверяет объёмы основания и крышки с замерами OpenCAD Studio, допуск 1 мм³; 7 тел сборки, все попарные объёмы пересечения равны 0
STL печатных деталей	Пройдена цифровая инспекция	2 файла, замкнутые watertight-сетки, 0 граничных/неманифолдных/вырожденных треугольников; масштабы и габариты сверены, см. **manufacturing/model-inspection-R01.json**
Размеры STL	Пройдена	Основание 140 × 110 × 55 мм; крышка 146 × 116 × 8 мм; миллиметровый масштаб
PDF-чертежи	Пройдена	5 листов A3 landscape, 420 × 297 мм, 100% вектора; перед выпуском каждый лист растеризован и визуально осмотрен
Компоновка надписей чертежей	Пройдена	Автоматический аудит текста и рамки: 0 выходов за формат, 0 пересечений подписей; проверен растровый вид всех пяти листов
2D DXF	Пройдена цифровая проверка структуры	867 векторных сущностей, UTF-8 для AC1027 (**$DWGCODEPAGE=ANSI_1251**), **$INSUNITS=4** (мм), модельное пространство; **ezdxf 1.4.4 audit**: 0 ошибок и 0 автоматических исправлений, кириллица декодируется; независимый аудит не означает проверку импорта в OpenCAD Studio
Схема связей и таблица GPIO	Сверены с описанной базовой архитектурой	Это интерфейсное описание, не Э3; драйверы/питание нагрузок не выбраны, поэтому номиналы и силовые цепи отсутствуют
BOM CSV	Пройдена проверка структуры	12 позиций, 7 полей; примечания с разделителем **;** корректно заключены в кавычки

Геометрические значения

- Основание: объём OpenCAD 140517,2005 мм³; построитель STEP/OCP 140516,4691 мм³; отклонение 0,7314 мм³.
- Крышка: объём OpenCAD 51150,2719 мм³; построитель STEP/OCP 51150,1203 мм³; отклонение 0,1516 мм³.
- Посадка крышки пересчитана по координатам **design.json**: боковой зазор 0,4 мм на сторону, перекрытие стенок 5,0 мм, осевой запас над торцом основания 0,4 мм. Проверка номинальной CAD-геометрии не подтверждает печатный допуск.
- Общие границы сборки STEP: X=[-3;143], Y=[-3;113], Z=[0;58] мм.
- Максимальный попарный объём пересечения деталей - 0,0 мм³. Это проверка CAD-геометрии; фактическая сборка с реальной платой не проверялась.
- STL основания: 1060 треугольников, габарит 140 × 110 × 55 мм; крышки: 972 треугольника, 146 × 116 × 8 мм. У обеих сеток нет граничных рёбер, неманифолдности и вырожденных граней.

Выполненные процедуры

1. Сопоставить нативную CAD-геометрию, проектные данные **cad/design.json** и экспорт STEP/STL.

2. Выполнить булевую инспекцию тел и сеток построителем **manufacturing/build_models.py**.

3. Выполнить OCS audit на DWG AC1032, сверить SHA-256 с результатом **save_verified**; не изменять пользовательские чертежи.

4. Построить векторный PDF и DXF из общего **drawings/drawing-entities-R01.json**; автоматом проверить текстовые границы и пересечения.

5. Просмотреть все пять растровых А3-листов; сверить основную надпись, разрез посадочного борта, выноски, dimension strings, сетку таблицы и отсутствие наложений.

6. Проверить число страниц, формат и ориентацию PDF утилитой **pdfinfo**; растеризовать и осмотреть листы после последней генерации.

Остаточные проверки перед реальным изготовлением

- Подтвердить точную вариацию/ревизию ESP32-DevKitC, разъём USB, наличие нижних гребёнок и соответствие заводскому размерному чертежу.
- Выбрать принтер, сопло, пластик и профиль слайсера; изготовить fit-coupon, проверить отверстия, крышку, винты и USB-кабель.
- Выбрать конкретные вентиляторы, оконный привод, драйверы, источник питания, предохранители и разъёмы. После этого сделать электрическую Э3/схему соединений с фактическими номиналами и перепроверить pinout.
- Испытать reset-safe, взаимную блокировку открытия/закрытия, обрыв концевика, потерю ESP-NOW/Wi-Fi и подтверждение команды по фактическому состоянию.
- Сверить требования оформления кафедры, титульные поля и действующую на дату сдачи нормативную базу.

Не проверено физически: печать, посадка купленной платы, удержание винтов, нагрузка и температура, сетевое питание, изоляция, EMC, ресурс механизма, степень IP и точность датчиков. Печатный PDF документации формируется из файлов Markdown отдельным скриптом. Чертежи - цифровой проектный выпуск, а не удостоверение безопасности изделия.

Аудит чертежей AC-03 R01

Дата: 11.10.2026. Проверены PDF A3 и общий источник **drawing-entities-R01.json**; цифровая печать не проверяет посадку физических изделий.

Проверенные листы

1. **AC-03-000 СБ - общий вид.** План, фасад с USB-окном, боковой вид и условный порядок разборки. Контур крышки 146 × 116 мм, основание 140 × 110 мм, общая высота 58 мм. Референс платы и модуля помечен как LOD0.

2. **AC-03-001 - основание.** Верхний вид с опорами и пилотами, фасад, правая проекция, задний фасад 1:2 и локальное сечение стенки/дна 2:1. Указаны 140 × 110 × 55 мм, стенка 2,5 мм, дно 3 мм, четыре опоры 14 × 14 мм и координаты пилотов, переднее окно USB и задний кабельный проём.

3. **AC-03-002 - крышка.** Вид снизу, отверстия крепления, профиль борта и посадочной полости, габариты 146 × 116 × 8 мм, четыре сквозных Ø3,4 мм, шаг отверстий 124 × 94 мм, зазор 0,4 мм/сторону и глубина 5,4 мм.

4. **AC-03-004 - функциональная схема.** A/B → ESP-NOW → C → API по Wi-Fi; связь GPIO контроллера с внешними драйверами и нагрузками, возврат NC-сигналов концевиков показан отдельным входным каналом. Драйверы и силовая схема в R01 не выбирались.

5. **AC-03-005 - таблица сигналов и состава.** J2/J3 pinout, GPIO, направление/активный уровень и ограничения, плюс сокращённая референсная BOM.

Исправления, внесённые при аудите R01

- Исправлена неверная подпись USB-окна в плане: вид сверху показывает глубину проёма 2,5 мм через стенку; высота 10,4 мм относится к фасаду.
- Задний проём развёрнут как отдельный вид задней стенки 140 × 55 мм в масштабе 1:2; устранено пересечение с размерной линией фасада.
- Добавлено локальное сечение основания с графической штриховкой и явными номиналами стенки 2,5 и дна 3 мм.
- Исправлены обозначения размеров разреза крышки: размер 8 мм нанесён по полной толщине, 5,4 мм - глубина полости, заход боковых стенок - 5,0 мм; материал показан штриховкой на сечении.
- Убраны пересечения подписей канала ESP-NOW и двунаправленного обмена с API; подписи перенесены в свободные поля схемы.
- На листе AC-03-004 явно связаны ESP32 и GPIO-группа, выходы направлены через внешние драйверы к нагрузкам, а NC-концевики показаны как входы контроллера; заголовок называет все три узла.
- Таблица сигналов перестроена по одинаковой высоте строк; удалена пустая строка внизу таблицы.
- Все поля основной надписи по центру своих ячеек; размерный масштаб для схем указан как «Б/М».

Машинная и визуальная проверка

- A3 PDF содержит 5 страниц 420 × 297 мм; PDF растеризован при 105 dpi и проверен целиком.
- Исходный аудит пересечений текста после всех правок: 0; все надписи остаются внутри рамки.
- DXF R2013 / AC1027 повторно проверен **ezdxf 1.4.4**: 867 сущностей Model Space, **$INSUNITS=4**, 11 слоёв, 0 ошибок и 0 автоматических исправлений; UTF-8-текст с кириллицей прочитан без искажений. Исправлены отсутствовавшие handles заголовков LTYPE, LAYER и STYLE и прежняя несовместимая запись R2013 DXF в Windows-1251.
- Одна геометрическая сущность и один источник текста используются для PDF и редактируемого DXF; при выпуске число сущностей и результат проверки записываются в **drawings/layout-audit-R01.json**.
- Чертежи предназначены для цифрового прототипа. Перед передачей в изготовление нужно повторно согласовать редакцию ЕСКД с кафедрой, подтвердить компоненты и выполнить физическую примерку.

После последней генерации повторно проверены все пять листов: формат A3, компоновочный аудит без пересечений и выходов за рамку. Визуально просмотрен фактический вид нативной модели OpenCAD Studio; автоматический вызов **ocs_capture** в этой сессии вернул ошибку типа ответа MCP, хотя снимок сохранился как ресурс сервера.

Открытая размерная граница

ESP32-DevKitC и Micro-USB в R01 представлены огибающими LOD0. После выбора точной платы без нижних гребёнок уточнить по её чертежу геометрию USB-окна и положение опор.